

# 令和8年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 公園緑地担当版（気候変動適応・グリーンインフラ防災公園／R8予想①）

## 試験問題（令和8年度（予想） 気候変動適応 × グリーンインフラ防災公園）

【テーマ：激甚化する気候変動リスクに対するグリーンインフラと都市公園の防災機能強化】

近年、気候変動に伴う集中豪雨・熱波の激甚化は、都市部の浸水被害や緑地機能の喪失を招いている。これに対し、従来の施設整備（ハード対策）のみならず、自然環境の機能を活用したグリーンインフラの導入や、公園・緑地を活用した地域の防災・減災機能の向上が求められている。

そこで、あなたが経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、以下の（1）～（3）に答えよ。

- (1) 事業・組織の現状と気候変動による影響（事業名称・目的・成果物、既施策と効果、施策の問題点）  
(2) 5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、トレードオフに留意）(3) 2050年時点の自然共生・防災強靱社会に向けた施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

## 出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 で「気候変動適応」「グリーンインフラ」「流域治水」が主要政策軸に位置づけられている
- 集中豪雨の頻発化と都市部の熱波激甚化により、公園・緑地の雨水貯留・浸透機能と暑熱緩和機能への期待が高まり、グリーンインフラ推進戦略など制度的後押しが強化されている
- 直近の出題傾向（R6 カーボンニュートラル → R7 少子高齢化）から社会構造課題が連続しており、R8 で気候変動適応が問われる蓋然性は中～高（スコア 8.0/10）

## A 案: 都市公園施設の維持管理・老朽遊具更新（維持管理型・前提条件）

既存公園の点検・更新・長寿命化の発注経験を持つ受験者向けに、気候変動適応テーマを公園施設の維持管理事業で書いた模範論文（A 案）です。グリーンインフラ複合整備とセンサー連動点検が論述の主軸です。

- 事業名: ○○市公園緑地課 都市公園施設長寿命化・老朽遊具更新事業
- 目的: 老朽化が進む都市公園の遊具・休憩施設を計画的に更新し、利用者の安全を確保するとともに、気候変動への適応機能を強化する
- 成果物: 施設長寿命化計画書、遊具更新設計図書・工事監督成果物、グリーンインフラ複合整備記録、公園浸水・暑熱リスクマップ
- 立場: ○○市公園緑地課 課長補佐（施設管理担当）

- 前提条件: 集中豪雨の頻発、財政制約・技術職員不足、指定管理者との役割分担、老朽遊具の安全点検義務、猛暑日の増加による熱中症リスク

## A 案 設問（１）事業の内容と気候変動による影響

### 事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市公園緑地課 都市公園施設長寿命化・老朽遊具更新事業
- 目的: 老朽化が進む都市公園の遊具・休憩施設を計画的に更新し、利用者の安全を確保するとともに、雨水貯留・浸透と暑熱緩和の気候変動適応機能を強化する
- 成果物: 施設長寿命化計画書、遊具更新設計図書・工事監督成果物、グリーンインフラ複合整備記録、公園浸水・暑熱リスクマップの更新

### 現在顕在化している課題と既施策、効果

集中豪雨の激甚化により公園内の雨水が道路や隣地へ越流する事例が増え、公園の雨水貯留・浸透機能の強化が緊急課題となっている。あわせて猛暑日の増加で遊具周辺の地表面温度が上昇し、幼児の熱中症リスクが高まっている。整備後 20～30 年を経過した老朽遊具も全体の約 4 割を占める。これに対し既施策として、重要度の高い公園で老朽遊具の計画的更新と園路の透水舗装化を進めてきた。その効果として、更新済み遊具の事故リスクが低減し（安全管理）、透水舗装で雨水浸透量が増え地表温度が下がっている（社会環境管理）。

### 施策の問題点

更新対象を重要度上位の公園に絞っているため市内全域への展開には 20 年以上を要し、老朽化の進行速度に追いつけていない。指定管理者による日常点検の精度にばらつきがあり、技術職員が全園を網羅的に確認する余力もない。豪雨頻発化のペースが適応整備のペースを上回り、安全確保のための更新（安全管理）と限られた財源（経済性管理）の間でトレードオフが生じている。

## A 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

### 施策 A-1: 老朽遊具更新と一体化したグリーンインフラ複合整備

内容: 老朽遊具の更新工事に合わせ、遊具周辺の芝生化・浸透性舗装・雨庭（レインガーデン）と高木植栽による日陰形成を一体的に実施する。単体の遊具更新に環境適応整備を抱き合わせて個別発注コストを抑え、公園の雨水貯留・浸透機能と暑熱緩和機能を同時に強化する。ハード更新のみでは追いつかない激甚化に対し、公園空間そのものをグリーンインフラとして機能させる。

効果: 社会環境管理の観点では、公園内の暑熱環境が改善し、雨水浸透・貯留で下流域の都市浸水リスクが低減する。経済性管理の観点では、工事の一体発注で設計・施工管理費が削減される。安全管理の観点では、日陰形成と地表温度低下により利用者の熱中症リスクが下がる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、緑化・植栽は環境価値を高める一方で草刈り・剪定の維持管理コストを増大させ、財政制約と相反する（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、低メンテナンスの在来種植栽を優先し、指定管理者の仕様書に植栽管理の作業基準を明記する。市民ボランティアとの協定で草刈り・花壇管理を分担し、初期 5 年の管理コスト試算を公開して長期の環境便益と比較し議会・市民に説明する。

## 施策 A-2: センサー連動型施設点検のデジタル化と指定管理者連携

内容: 老朽度リスクの高い遊具に振動・傾斜センサーを設置し、異常検知時に指定管理者と行政へ即時アラートを発信する。日常点検データをクラウドで集積し、更新計画に活用する情報管理基盤を整える。豪雨頻発化に追従できない巡視点検を補い、技術職員不足のなかで安全管理水準を高める。

効果: 安全管理の観点では、構造異常の早期検知で事故リスクが低減する。情報管理の観点では、点検データがデジタル蓄積され更新優先度評価が客観化する。人的資源管理の観点では、現地確認業務を効率化し指定管理者の点検精度のばらつきを補正できる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、点検精度の向上とセンサー設置・クラウド運用コストの増大が相反し、全園一括導入は財政的に不可能で、指定管理者が使いこなせなければ形骸化する（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、緊急度・老朽度の高い公園から段階導入し、指定管理者仕様書にシステム操作を業務要件として明記して行政が研修・マニュアルを提供する。公園施設長寿命化計画支援補助やデジタル田園都市国家構想交付金を活用してコストを補填する。

## A 案 設問（3）2050 年時点の自然共生・防災強靱社会に向けた施策

### 施策 1: 都市公園の「ネイチャーポジティブ防災拠点」への全面転換

①施策の内容: 2050 年を見据え、都市公園を「整備された施設空間」から「自然の生態系機能を最大化した防災・減災拠点」へ段階的に転換する制度を国レベルで設ける。不透水舗装面をビオトープ・雨庭・在来草地へ置き換え、避難所機能との複合設計を標準化し、公園の雨水貯留量・暑熱緩和効果・生物多様性指標を数値で管理して地域の気候変動適応指標に活用する。

②有効性と実現性: 2050 年の気候変動シナリオ（集中豪雨の更なる激甚化・真夏日 200 日超）に対し、公園の生態系機能を防災インフラとして活用すればハード偏重に依存しない適応策が構築でき有効性は高い。生物多様性国家戦略と国土強靱化加速化対策が国策として推進され、都市公園法の管理計画制度を活用した実装の素地が整いつつある。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、遊具・広場を求める利用者ニーズと生態系優先の設計方針が衝突し、市民・指定管理者との合意形成が困難になることである（社会環境管理 × 人的資源管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、都市公園法施行令を改正し生態系基盤面積率・雨水貯留容量を管理計画の法定指標として義務化する。社会環境管理の観点では、VR・デジタルツインで将来の浸水・熱中症リスクと公園の姿を可視化し対話型に再編を進める。経済性管理の観点では、雨水貯留・炭素固定機能を生態系クレジットとして認証し維持費に充当する。

## 施策 2: 都市緑地統合管理プラットフォームによる広域・デジタル管理への移行

①**施策の内容**: 市内全域の都市公園・緑地・街路樹・民有緑地を一元管理する「都市緑地統合管理プラットフォーム」を広域（複数市町村単位）で構築し、施設情報・生態系データ・浸水リスクデータを統合する。平常時の緑地管理と非常時の避難拠点運営を同一基盤で担い、市単独の管理限界を広域化とデジタル化で克服する。

②**有効性と実現性**: 広域化により人口減少・技術職員不足下でも管理を継続でき、防災と平常管理を同一基盤で担える点で有効性は高い。デジタル田園都市国家構想が広域 DX への交付金措置を継続しており、共通プラットフォームの整備で中小市町村も参加できる見込みである。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、市町村ごとに異なる施設台帳形式・データ標準の統合が技術的・制度的に困難で、移行コストが財政規律と衝突して中小市町村が参加できないことである（情報管理 × 経済性管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、都市公園法・緑地保全法を改正し施設台帳の共通データ標準を義務化する。情報管理の観点では、国が共通基盤を整備しデータ登録のみで参加できるゼロコスト参加モデルを採る。体制再設計の観点では、複数市町村が参画する広域都市緑地管理協議会へ改編し技術職員を広域共有する。

## B 案: 防災公園・グリーンインフラ新設整備（新設・整備型・前提条件）

新設・整備プロジェクトの経験を持つ受験者向けに、気候変動適応テーマを防災公園・グリーンインフラ整備で書いた模範論文（B 案）です。流域治水連携と市民参加型設計が論述の主軸です。

- **事業名**: ○○市公園緑地課 流域グリーンインフラ公園整備事業（防災公園 × 雨水貯留）
- **目的**: 浸水リスクの高い市街地に防災機能（一時避難・雨水貯留）とグリーンインフラ機能を合わせ持つ公園を整備し、地域の気候変動適応力を高める
- **成果物**: 防災公園（面積 3ha・貯留容量 5,000m<sup>3</sup>）、植栽・ビオトープ設計図書、指定管理業務仕様書
- **立場**: ○○市公園緑地課 担当課長（整備推進担当）
- **前提条件**: 浸水常習地区への整備、地権者との用地交渉、隣接自治体との流域治水連携、緑化コスト・用地費の確保、将来的な指定管理移行



## B 案 設問（１）事業の内容と気候変動による影響

### 事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市公園緑地課 流域グリーンインフラ公園整備事業
- 目的: 集中豪雨の激甚化で浸水被害が繰り返される市街地に、防災機能（一時避難・雨水貯留）とグリーンインフラ機能を合わせ持つ公園を整備し、将来の降雨規模を見込んだ適応力を確保する
- 成果物: 防災公園（面積 3ha・貯留容量 5,000m<sup>3</sup>）、植栽・ビオトープ設計図書、指定管理業務仕様書

### 現在顕在化している課題と既施策、効果

対象地区は線状降水帯由来の集中豪雨のたびに床上浸水が多発し、避難場所・避難路の容量が不足している。都市部の緑被率低下で雨水浸透能が著しく低下し、既存雨水管の容量を超える雨量が下水道溢水・道路冠水を招いている。これに対し既施策として、既存公園の一角に浸透トレンチを設置し周辺住民へハザードマップを周知してきた。その効果として、住民の避難意識が向上し（社会環境管理）、設置箇所周辺で土壌浸透量が増えている（安全管理）。

### 施策の問題点

浸透トレンチは整備規模が小さく、激甚化する集中豪雨に対して浸透・貯留容量が根本的に不足している。ハザードマップの周知のみでは行動変容が伴わず、避難経路・一時避難場所の確保が急務である。用地取得の長期化・高騰により本格的な防災公園整備の着手が遅れ、整備の即効性（安全管理）と将来外力を見込んだ規模拡大による用地・事業費増大（経済性管理）の間でトレードオフが生じている。

## B 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

### 施策 B-1: 防災公園 × グリーンインフラの複合整備と流域治水連携

内容: 対象市街地に「防災公園（一時避難・帰宅困難者受入）×雨水貯留浸透施設（ビオスワレ・貯留池）×生態系ゾーン（ビオトープ・在来植生）」を複合設計した公園を整備する。隣接自治体・河川管理者と流域治水協議会を構成し、流域全体の雨水管理計画と整合させて将来降雨を見込んだ規模で整備する。

効果: 安全管理の観点では、地区住民の避難容量が確保され将来の豪雨規模を見込んだ浸水リスク低減が図れる。社会環境管理の観点では、生物多様性の保全と都市部のヒートアイランド緩和が進む。経済性管理の観点では、防災公園整備事業とグリーンインフラ推進戦略の双方の補助を積み上げ市負担を抑えられる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、防災機能（コンクリート構造物・管理道路）の強化と生態系・景観の保全が設計上相反し、用地・事業費の増大も伴う（社会環境管理 × 安全管理 のトレードオフ）。克服策として、基本方針段階で住民・流域自治体との合同ワークショップを開き、防災ゾーンと生態

系ゾーンの境界を合意形成で決定する。施設基準は国のグリーンインフラ防災公園設計指針に準拠し、防災性能を担保したうえで生態系機能の最大化を設計目標に据える。

## 施策 B-2: デジタルツイン × 市民参加型公園設計・管理プロセスの導入

**内容:** 計画段階からデジタルツインで現状の浸水シミュレーション・整備後の雨水管理効果・避難動線を市民に公開し、設計へのフィードバックを収集する。整備後は市民・指定管理者・行政が共同でモニタリングデータを閲覧・活用できるオープン基盤を構築し、整備効果を検証して次の整備にフィードバックする。

**効果:** 情報管理の観点では、設計根拠が透明化され整備後のモニタリングデータが継続活用される。社会環境管理の観点では、市民の気候変動適応意識と公園整備への当事者意識が高まる。安全管理の観点では、避難動線の可視化で避難実効性が高まる。

**障害と克服策（トレードオフ）:** 障害として、デジタルツインの構築・運用には専門技術と継続費を要する一方、高齢者・デジタルデバイドのある住民が参加できず合意形成から取り残される（情報管理 × 社会環境管理のトレードオフ）。克服策として、デジタルツインと並行してアナログの模型・図面による説明会を必ず実施し参加手段を複線化する。デジタル化部分はデジタル田園都市国家構想交付金を活用して自治体コストを最小化し、モニタリングデータの公開ルールを住民・議会に明示して透明性を確保する。

## B 案 設問（3）2050 年時点の自然共生・防災強靱社会に向けた施策

### 施策 1: 生物多様性の主流化を前提とした都市公園法制の抜本改正

①**施策の内容:** 2050 年に向け、都市公園法を「施設整備法」から「生態系機能管理法」へ抜本改正し、全国の都市公園にネイチャーポジティブ計画の策定を義務付ける。公園面積の一定割合を在来植生・ビオトープ・雨水浸透ゾーンとする性能基準を法定化し、舗装面積の上限を規制する。整備結果としての雨水貯留量・生物多様性指標・炭素固定量を国・自治体・指定管理者が共同管理する。

②**有効性と実現性:** 昆明・モントリオール枠組み（30×30 目標）と生物多様性国家戦略に基づく国内法制化の方向と整合し、2050 年のネイチャーポジティブ社会に直結する。グリーンインフラ推進戦略が都市公園への自然機能導入を国策として進めており、法改正の素地が整っている。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、計画義務化が既存の整備・維持管理実務と衝突し、在来植栽・外来種駆除・ビオトープ管理の維持費が財政規律と衝突することである（社会環境管理 × 経済性管理の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、都市公園法改正で計画を法定化し評価指標の国標準フォーマットを整える。経済性管理の観点では、雨水貯留・炭素固定機能を生態系サービスとして定量評価し環境クレジットとして認証・売却し維持費を補填する。社会環境管理の観点では、市民・企業・学校と連携した公園の共同管理モデルを法制上の選択肢として明記し担い手を拡大する。

## 施策 2: 流域グリーンインフラ統合管理機構の設立と性能規定型設計への移行

---

①**施策の内容:** 単一公園・単一施設単位の管理から、流域全体の雨水流出・植生・地形の変化を一体管理する「流域グリーンインフラ統合管理機構」（広域組織）へ改編する。公園・緑地の設計を防災性能と生態系機能を両立する性能規定型へ移行し、流域治水と一体で「守る」から「自然の機能で受け流す」への管理戦略の転換を法制化する。

②**有効性と実現性:** 流域単位の統合管理により公園整備・緑地保全・雨水管理が一体推進され、都市浸水の根本的なリスク低減が可能になる。流域治水関連法の枠組みがあり、人口減少の加速期が組織再編の現実的な機会となる。性能規定型設計は地域特性に応じた防災と環境の最適化を可能にする。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、流域統合管理が公園・河川・下水・都市計画の縦割り行政の解体と組織再編を伴い、府省間・自治体間の合意形成が極めて困難なことである（社会環境管理 × 人的資源管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、流域治水関連法を拡充し都市公園法・河川法・下水道法の縦割りを解消する根拠法を整える。体制再設計の観点では、単一市管理から流域単位の広域緑地管理公社へ改編し技術者を一体運用する。人的資源管理の観点では、組織再編に伴う職員のスキル転換支援を国費で実施し業務継続を図る。